UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS ESPE

UNIDAD 1

EXTRUCTURAS DE CONTROL- ANIDACIONES

FUNDAMENTOS DE PROGRAMACION

ING. Ruiz Robalino Jenny Alexandra

Astudillo Tonato Michael Steven
Suntaxi Caiza Christopher Adrian
Mateo Sebastian Oñate Ayña

PROBLEMA 1.1

1. Analisis del problema

Entrada : n1, n2

Proceso : Si n2 % n1 es 0 entonces es divisible sino no

Salida : -

Restriccion : n1 ≠ 0

2. Tabla de objetos

Objetos	Nombres	Valor	Tipo
Entrada	n1, n2	Var	entero
Salida	-	-	-
Restriccion	n1 ≠ 0	cond	bool

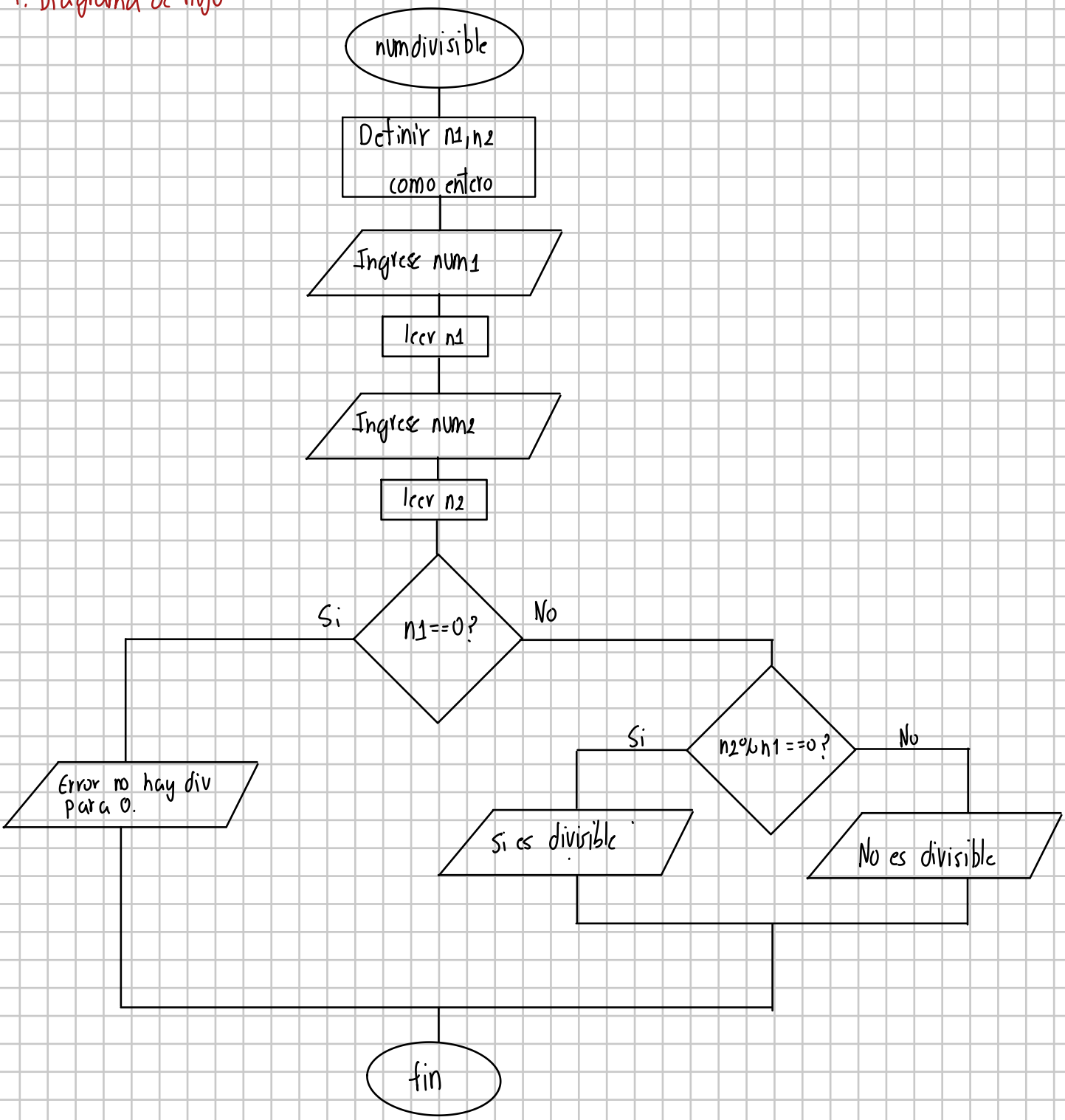
3. Pseudocodigo

```
Algoritmo numdivisible
  Definir n1,n2 como entero;
  Escribir "Ingrese num1 : ";
  leer n1;
  Escribir "Ingrese num2 : ";
  leer n2;
  Si n1 == 0 entonces
    Escribir "Error";

  Si no
    Si n2% n1 == 0 entonces
      Escribir " Si es divisible";
      Si no
      Escribir "No es divisible";
    fin si
  fin si
```

fin algoritmo

4. Diagrama de flujo



5. Prueba de escritorio

n1	n2	n1==0	n2%n1==0	Salida
2	3	F	F	No es divisible
0	1	V	-	Error
2	4	V	V	Si es divisible

6) PseInt

<sin_titulo>*

```
Algoritmo numdivisible
    Definir n1, n2 Como Entero;

    Escribir "Ingrese num1: ";
    Leer n1;

    Escribir "Ingrese num2: ";
    Leer n2;

    Si n1 = 0 Entonces
        Escribir "Error";
    SiNo
        Si n2 MOD n1 = 0 Entonces
            Escribir "Si es divisible";
        SiNo
            Escribir "No es divisible";
        FinSi
    FinSi

FinAlgoritmo
```

PSeInt - Ejecutando proceso NUMDIVISIBLE

```
*** Ejecución Iniciada. ***
Ingrese num1:
> 2
Ingrese num2:
> 3
No es divisible
*** Ejecución Finalizada. ***
```

No cerrar esta ventana | Siempre visible | Reiniciar

7) C

Project Build Debug Fortran wxSmith Tools Tools+ Plugins DoxyBlocks Settings Help

main() : int

Start here | Problem 13.c

```c
#include <stdio.h>

int main() {
    int n1, n2;

    printf("Ingrese num1: ");
    scanf("%d", &n1);

    printf("Ingrese num2: ");
    scanf("%d", &n2);

    if (n1 == 0) {
        printf("Error\n");
    } else {
        if (n2 % n1 == 0) {
            printf("Si es divisible\n");
        } else {
            printf("No es divisible\n");
        }
    }

    return 0;
}
```

"C:\Users\user\Desktop\Probl

```
Ingrese num1: 2
Ingrese num2: 3
No es divisible

Process returned 0 (0x0)   execution time : 6.099 s
Press any key to continue.
```

PROBLEMA 1.2

1. Analisis del problema

Entrada : alturas

Proceso : Asignamos el max y min con alt luego comparamos si es el max y min mientras aumenta la suma y contador para sacar la media.

Salida : media, max, min

Restriccion : alt >= 0

2. Tabla de objetos

Objetos	Nombres	Valor	Tipo
Entrada	alt	var	real
Salida	media, max, min	var	real
Restriccion	alt >= 0	cond	bool

3. Pseudocodigo

```
Algoritmo maxmin
Definir alt, media, max, min, cont, suma como real,
cont<-0;
suma<-0;
Repetir
Escribir "Ingrese la altura";
leer alt;
Si alt >=0 entonces
  Si cont==0 entonces
    max <- alt;
    minx<- alt;
  Sino
    Si alt > max entonces
      max <- alt;
    fin si
```

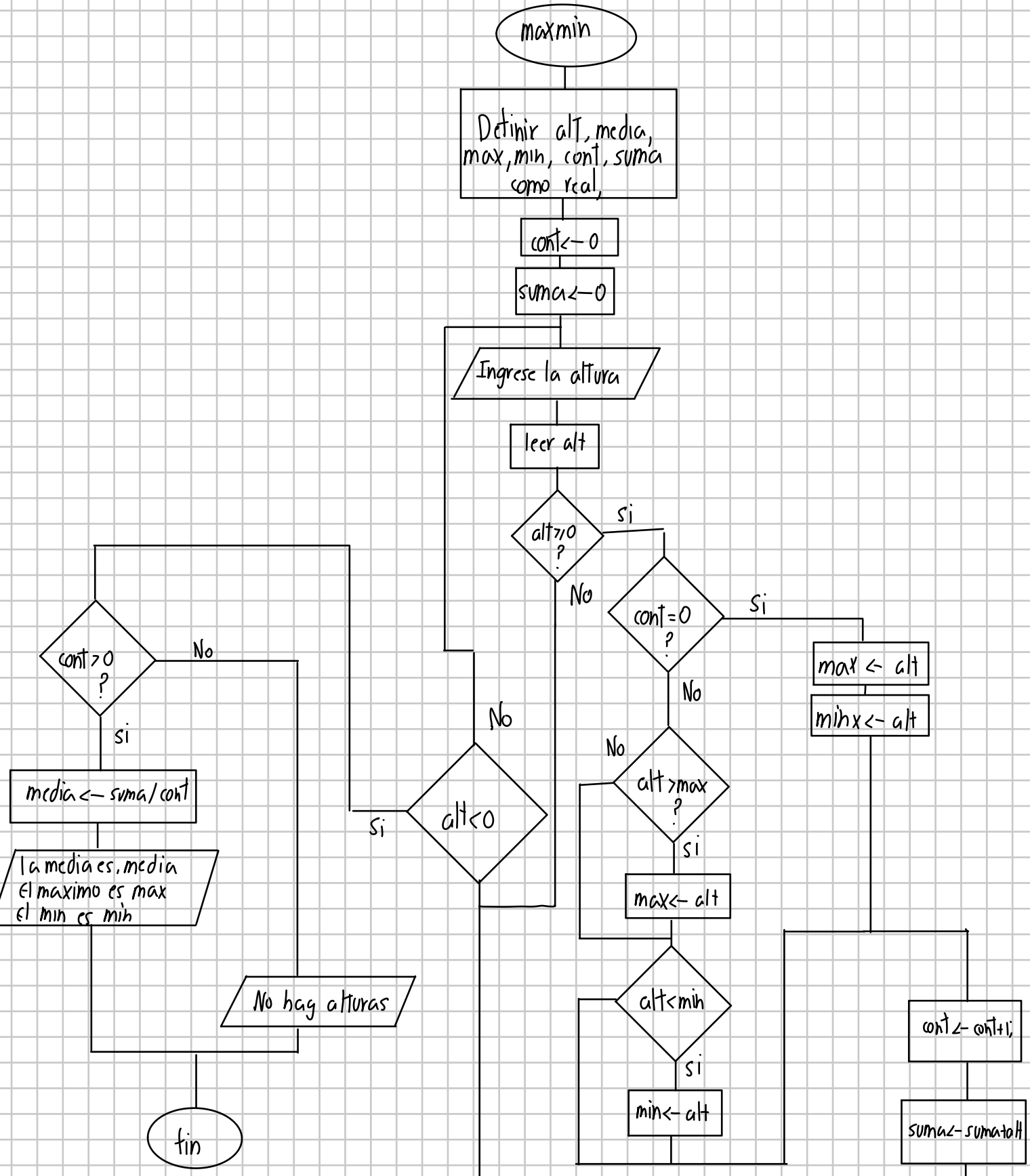
```
Escribir "Ingrese la altura";
leer alt;
Si alt >=0 entonces
  Si cont==0 entonces
    max <- alt;
    minx<- alt;
```

```
        Si alt< min entonces
            min<-alt;
        fin si
        suma<-suma+alt;
        cont<- cont+1;
    fin si
hasta que alt<0;
si cont>0 entonces
    media<-suma/cont;
Escribir "la media es: ", media, " el max es: ", max, " el min es: ", min;
si no
Escribir "No hay alturas";
fin si
fin algoritmo
```

5. Prueba de escritorio

alt	cont	suma	max	min
-	0	0	-	-
10	1	10	10	10
20	2	30	20	10
-1	2	30	20	10
				fin

4. Diagrama de flujo



a) PseInT

PSeInt

Archivo Editar Configurar Ejecutar Ayuda

<sin_titulo>*

```
Algoritmo maxmin
    Definir alt, media, max, min, cont, suma Como Real

    cont ← 0
    suma ← 0

    Repetir
        Escribir "Ingrese la altura:"
        Leer alt

        Si alt ≥ 0 Entonces
            Si cont = 0 Entonces
                max ← alt
                min ← alt
            SiNo
                Si alt > max Entonces
                    max ← alt
                FinSi

                Si alt < min Entonces
                    min ← alt
                FinSi
            FinSi

            suma ← suma + alt
            cont ← cont + 1
        FinSi

    Hasta Que alt < 0

    Si cont > 0 Entonces
        media ← suma / cont
        Escribir "La media es: ", media, " / el max es: ", max, " / el min es: ", min
    SiNo
        Escribir "No hay alturas"
    FinSi

FinAlgoritmo
```

PSeInt - Ejecutando proceso MAXMIN

```
*** Ejecución Iniciada. ***
Ingrese la altura:
> -
Ingrese la altura:
> 10
Ingrese la altura:
> 20
Ingrese la altura:
> -1
La media es: 10 / el max es: 20 / el min es: 0
*** Ejecución Finalizada. ***
```

No cerrar esta ventana Siempre visible Reiniciar

Build Debug Fortran wxSmith Tools Tools+ Plugins DoxyBlocks Settings Help

Start here | Problema 13.c

```c
#include <stdio.h>

int main() {
    float alt, media, max, min, suma;
    int cont = 0;

    suma = 0;

    do {
        printf("Ingrese la altura: ");
        scanf("%f", &alt);

        if (alt > 0) {
            if (cont == 0) {
                max = alt;
                min = alt;
            } else {
                if (alt > max) {
                    max = alt;
                }

                if (alt < min) {
                    min = alt;
                }
            }

            suma = suma + alt;
            cont++;
        }

    } while (alt >= 0);

    if (cont > 0) {
        media = suma / cont;
```

"C:\Users\user\Desktop\Probl

```
Ingrese la altura: -
Ingrese la altura: 10
Ingrese la altura: 20
Ingrese la altura: -1

La media es: 10.00
La altura maxima es: 20.00
La altura minima es: 0.00

Process returned 0 (0x0)   execution time : 707.896 s
Press any key to continue.
```

PROBLEMA 1.3

1. Analisis del problema

Entrada : num1, num2 son los rangos para buscar los primos

Proceso : i<- num1 ^ luego iteramos aplicando % ^ verificando si es primo o no si si es imprimimos el numero sino aumenta i+1 hasta llegar a num2

Salida : Son los numeros primos

Restriccion : que num1 ^ num2 > 1

2. Tabla de objetos

Objetos	Nombres	Valor	Tipo
Entrada	num1, num2	var	entero
Salida			
Restriccion	num1 ^ num2 > 1	cond.	bool

3. Pseudocodigo

```
Algoritmo Busqueda-primos
  Definir num1, num2, cont, i, modulo, aux como enteros;

  Escribir "Ingrese num1: ";
  leer num1;
  Escribir "Ingrese num2: ";

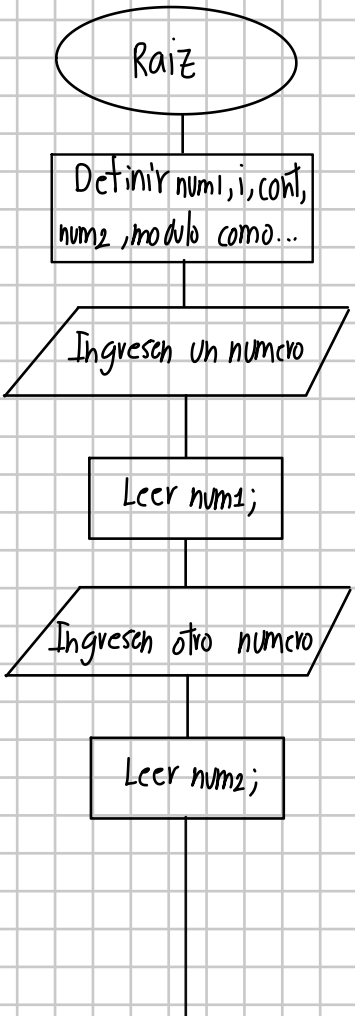
  leer num2;
  si num1 o num2 < 1 entonces
    Escribir "Escoga numeros positivos";
  Si no
    Si num1>num2 entonces
      aux<— num1
      num1<— num2
      num2<— aux
    fin si
    mientras num1 ≤ num2 hacer
      Si num1 > 1 entonces
        i<-2;
```

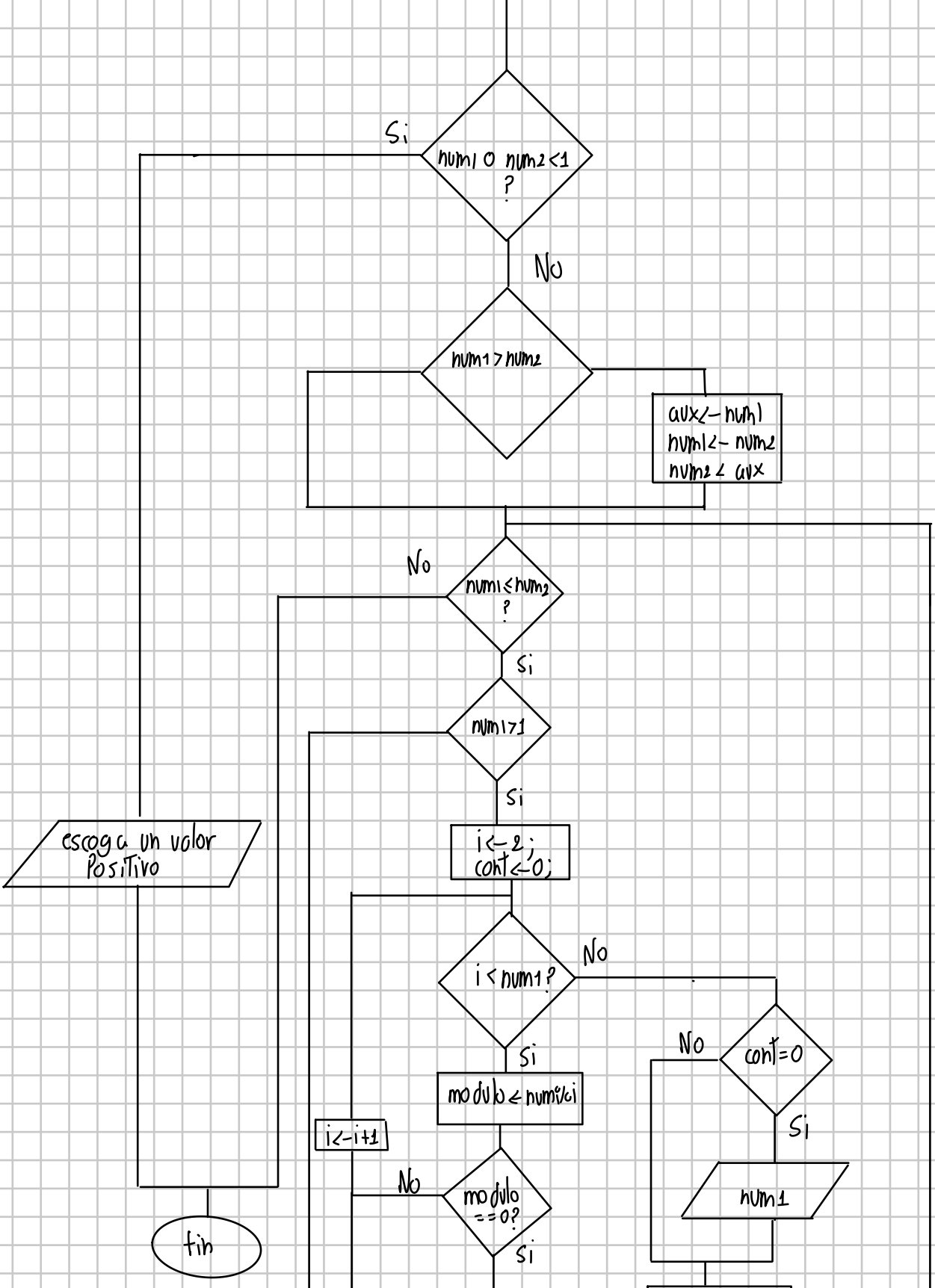
```
        cont<-0;
      mientras i<num1 hacer
        modulo<-num1 MOD i;
        si modulo==0 entonces
          cont<-cont+1;
        fin si
        i<-i+1;
      fin mientras
      si cont==0 entonces
        Escribir " ", num1;
      fin si
    fin si

    num1<-num1+1;
  fin mientras
fin si

fin algoritmo
```

4. Diagrama de flujo





5. Prueba de escritorio

num1	num2	num1 O num2 < 1	num1 > num2	num1 <= num2	num1 > 1	i	cont	salida
2	3	F	F	V	V	i<num1 2<2		2
				V	V	2<3		
						2 | 3 2 | 0		3
						3<3		
-7	2	V	—	—	—	—	—	—

6) Pseint

```
Algoritmo busqueda_primos

    Definir num1, num2, cont, i, modulo, aux Como Entero;

    Escribir "Ingrese num1: ";
    Leer num1;

    Escribir "Ingrese num2: ";
    Leer num2;

    Si num1 < 0 O num2 < 1 Entonces
        Escribir "Escoja numeros positivos";
    SiNo
        Si num1 > num2 Entonces
            aux ← num1;
            num1 ← num2;
            num2 ← aux;
        FinSi

        Mientras num1 ≤ num2 Hacer
            Si num1 > 1 Entonces
                i ← 2;
                cont ← 0;

                Mientras i < num1 Hacer
                    modulo ← num1 MOD i;

                    Si modulo = 0 Entonces
                        cont ← cont + 1;
                    FinSi

                    i ← i + 1;
                FinMientras

                Si cont = 0 Entonces
                    Escribir " ", num1;
                FinSi
            FinSi

            num1 ← num1 + 1;
        FinMientras
    FinSi
```

```
PSeInt - Ejecutando proceso BUSQUEDA_PRIMOS
*** Ejecución Iniciada. ***
Ingrese num1:
> 2
Ingrese num2:
> 3
 2
 3
*** Ejecución Finalizada. ***
No cerrar esta ventana   Siempre visible   Reiniciar
```

7) C

```c
#include <stdio.h>

int main() {
    int num1, num2, cont, i, modulo, aux;

    printf("Ingrese num1: ");
    scanf("%d", &num1);

    printf("Ingrese num2: ");
    scanf("%d", &num2);

    if (num1 < 0 || num2 < 1) {
        printf("Escoja numeros positivos\n");
    } else {
        if (num1 > num2) {
            aux = num1;
            num1 = num2;
            num2 = aux;
        }

        while (num1 <= num2) {
            if (num1 > 1) {
                i = 2;
                cont = 0;

                while (i < num1) {
                    modulo = num1 % i;

                    if (modulo == 0) {
                        cont = cont + 1;
                    }

                    i = i + 1;
                }
```

```
"C:\Users\user\Desktop\probl
Ingrese num1: 2
Ingrese num2: 3
2 3
Process returned 0 (0x0)   execution time : 2.919 s
Press any key to continue.
```

PROBLEMA 1.4

1. Analisis del problema

Entrada : monedas

Proceso : mon >= 50 entonces puede comprar espada entonces TotalMoneda = mon - 50 ; si no montfalt <- 50 - mon

Salida : montfalt, Tmon

Restriccion : mon >= 0

2. Tabla de objetos

Objetos	Nombres	Valor	Tipo
Entrada	mon	var	entero
Salida	TotalMon, montfalt	var	entero
Restriccion	mon >= 0	cond	bool

3. Pseudocodigo

Algoritmo mon

Definir mon, Tmon, Fmon como entero

Tmon <- 0;

Fmon <- 0;

mon <- 0;

Escribir "Ingrese el numero de monedas que Tiene";

leer mon;

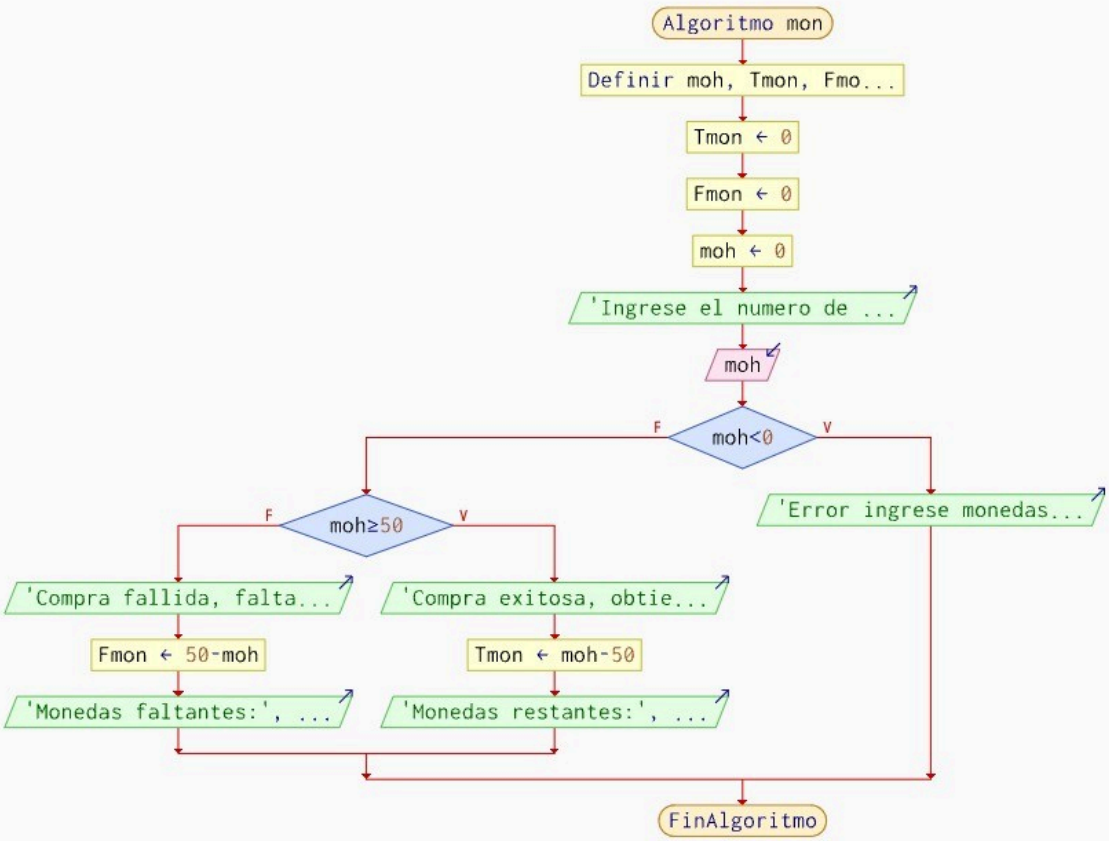
```
Si mon < 0 entonces
  Escribir "Error ingrese monedas validas";
Si no
    Si mon >= 50 entonces
      Escribir "Compra exitosa, obtienes una espada";
      Tmon <- mon - 50;
      Escribir "Monedas restantes: ", Tmon;
    Si no

      Escribir "Compra fallida, faltan monedas";
      Fmon <- 50 - mon;
      Escribir "Monedas faltantes:", Fmon;
    fin si
fin si
fin algoritmo
```

4) Prueba de escritorio

Entrada	Proceso				Salida
mon	mon<0	mon>=50	Tmon	Fmon	
83	F	V	83-50	—	Compra exitosa, obtienes una espada Monedas restantes: 33
50	F	V	50-50	—	Compra exitosa, obtienes una espada Monedas restantes: 0
-25	V	—	—	—	Error ingrese monedas validas
22	F	F	—	50-22	Compra fallida, faltan monedas Monedas faltantes: 28

5) DFD



6) PseInt

PSeInt

Archivo Editar Configurar Ejecutar Ayuda

<sin_titulo>* <sin_titulo>* <sin_titulo>*

Lista de Variables ++=< Operadores y Funciones

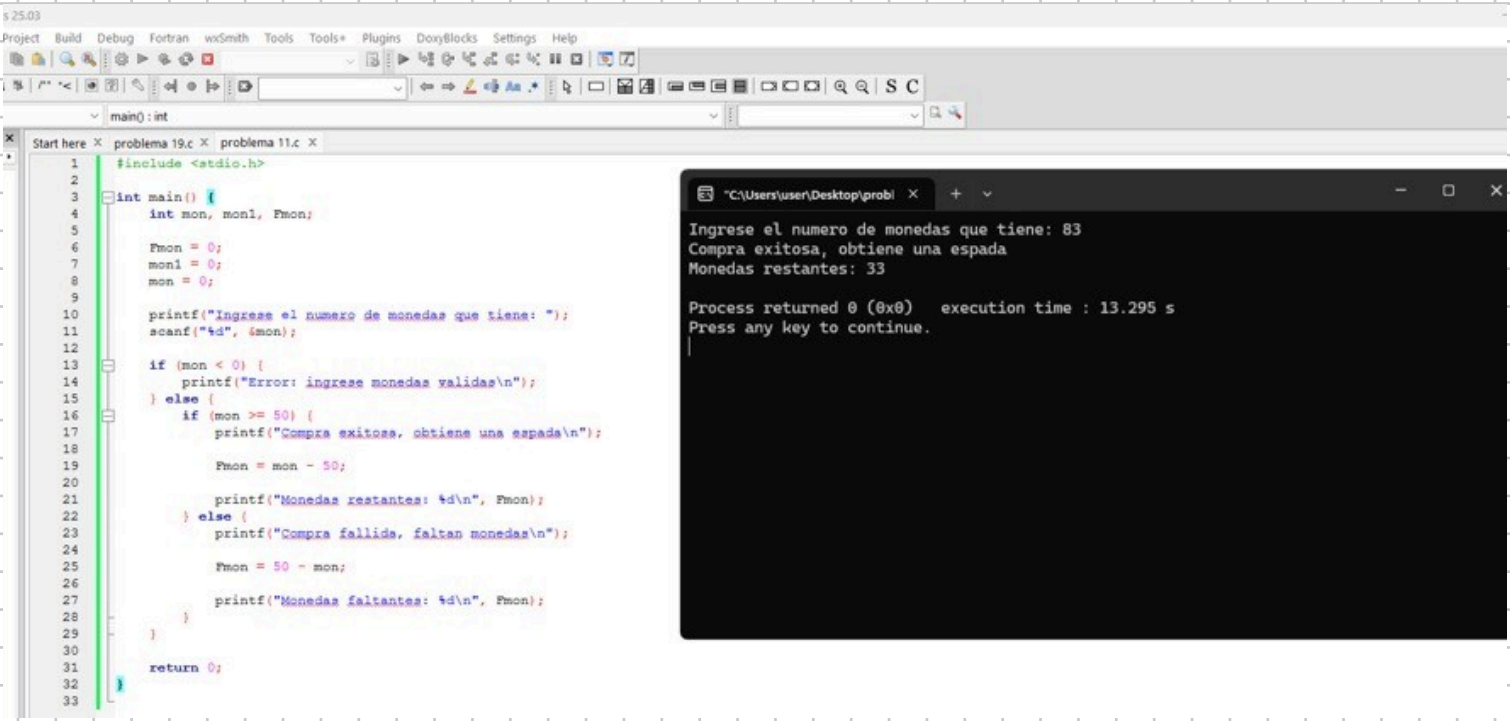
```
1  Algoritmo moneda
2      Definir mon, mon1, Fmon Como Entero;
3
4      Fmon ← 0;
5      mon1 ← 0;
6      mon ← 0;
7
8      Escribir "Ingrese el numero de monedas que tiene:";
9      Leer mon;
10
11     Si mon < 0 Entonces
12         Escribir "Error: ingrese monedas validas";
13     SiNo
14         Si mon ≥ 50 Entonces
15             Escribir "Compra exitosa, obtiene una espada";
16             Fmon ← mon - 50;
17             Escribir "Monedas restantes: ", Fmon;
18         SiNo
19             Escribir "Compra fallida, faltan monedas";
20             Fmon ← 50 - mon;
21             Escribir "Monedas faltantes: ", Fmon;
22         FinSi
23     FinSi
24
25 FinAlgoritmo
26
```

PSeInt - Ejecutando proceso MONEDA

```
*** Ejecución Iniciada. ***
Ingrese el numero de monedas que tiene:
> 83
Compra exitosa, obtiene una espada
Monedas restantes: 33
*** Ejecución Finalizada. ***
```

No cerrar esta ventana Siempre visible Reiniciar

7) C



```c
#include <stdio.h>

int main() {
    int mon, mon1, Fmon;

    Fmon = 0;
    mon1 = 0;
    mon = 0;

    printf("Ingrese el numero de monedas que tiene: ");
    scanf("%d", &mon);

    if (mon < 0) {
        printf("Error: ingrese monedas validas\n");
    } else {
        if (mon >= 50) {
            printf("Compra exitosa, obtiene una espada\n");

            Fmon = mon - 50;

            printf("Monedas restantes: %d\n", Fmon);
        } else {
            printf("Compra fallida, faltan monedas\n");

            Fmon = 50 - mon;

            printf("Monedas faltantes: %d\n", Fmon);
        }
    }

    return 0;
}
```

```
"C:\Users\user\Desktop\probl
Ingrese el numero de monedas que tiene: 83
Compra exitosa, obtiene una espada
Monedas restantes: 33

Process returned 0 (0x0)   execution time : 13.295 s
Press any key to continue.
```

PROBLEMA 1.5

1. Analisis del problema

Entrada : gemas

Proceso : leemos las gem del jugador si las gem > 0 entonces suma = gem ^ cont = 1 hasta gem == 0

Salida : cont ^ suma

Restriccion : gem > 0

2. Tabla de objetos

Objetos	Nombres	Valor	Tipo
Entrada	gem	var	entero
Salida	suma ^ cont	var	entero
Restriccion	gem > 0	cond	bool

3. Pseudocodigo

Algoritmo cofre

Definir gem, sum, cont como entero

sum ← 0;

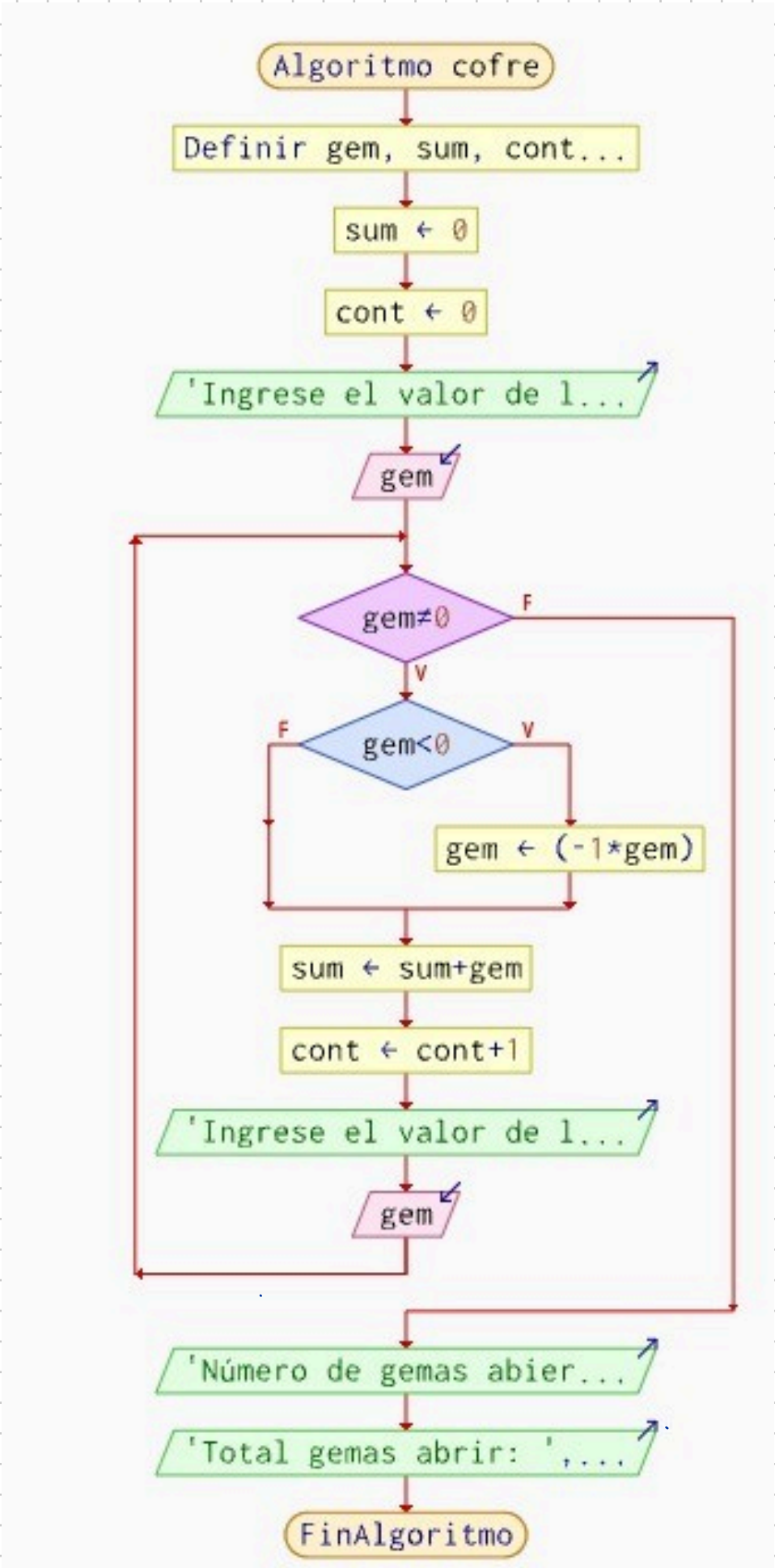
```
cont <- 0;
Escribir "Ingrese el valor de la gema que Tiene";
leer gem;
mientras gem<>0 entonces
  Si gem < 0 entonces
    gem <- (-1 * gem)
  fin si
  sum <- sum + gem;
  cont <- cont + 1;
  Escribir "Ingrese el valor de la gema que Tiene";
  leer gem;
fin mientras

Escribir "Numero de gemas abiertas: ", cont;
Escribir "Total gemas abiertas: ", sum;
fin algoritmo
```

4) Prueba de escritorio

Entrada	Proceso				Salida
gem	gem<>0	gem<0	sum	cont	
10	V	F	0+10	0+1	—
-5	V	V	10+5=15	1+1	—
0	F	-	—	—	Numero de gemas abiertas: 2
					Total gemas abiertas: 15

5) DFD


Algoritmo cofre
Definir gem, sum, cont...
sum ← 0
cont ← 0
'Ingrese el valor de l...
gem
gem≠0
F
V
F
gem<0
V
gem ← (-1*gem)
sum ← sum+gem
cont ← cont+1
'Ingrese el valor de l...
gem
'Número de gemas abier...
'Total gemas abrir: ',...
FinAlgoritmo

6) Pseint

```
Algoritmo cofre
    Definir gem, sum, cont Como Entero
    sum ← 0;
    cont ← 0;
    Escribir "Ingrese el valor de la gema que Tiene";
    Leer gem;
    Mientras gem ≠ 0 Hacer
        Si gem < 0 Entonces
            gem ← (-1 * gem)
        FinSi
        sum ← sum + gem;
        cont ← cont + 1;
        Escribir "Ingrese el valor de la gema que Tiene";
        Leer gem;
    FinMientras
    Escribir "Numero de gemas abiertas: ", cont;
    Escribir "Total gemas abiertas: ", sum;
FinAlgoritmo
```

```
PSeInt - Ejecutando proceso COFRE
Ingrese el valor de la gema que Tiene
> 5620
Ingrese el valor de la gema que Tiene
> 3695
Ingrese el valor de la gema que Tiene
> 65
Ingrese el valor de la gema que Tiene
> -54
Ingrese el valor de la gema que Tiene
> 0
Numero de gemas abiertas: 5
Total gemas abiertas: 9584
*** Ejecución Finalizada. ***
```

7) C

```
#include <stdio.h>

int main() {
    int gem, sum, cont;

    sum = 0;
    cont = 0;

    printf("Ingrese el valor de la gema que Tiene: ");
    scanf("%d", &gem);

    while (gem != 0) {
        if (gem < 0) {
            gem = -1 * gem;
        }

        sum = sum + gem;
        cont = cont + 1;

        printf("Ingrese el valor de la gema que Tiene: ");
        scanf("%d", &gem);
    }

    printf("Numero de gemas abiertas: %d\n", cont);
    printf("Total gemas abiertas: %d\n", sum);

    return 0;
}
```

```
"C:\Users\User\Desktop\1 Semestre\Programacion\programa.exe"
Ingrese el valor de la gema que Tiene: 85498
Ingrese el valor de la gema que Tiene: 725
Ingrese el valor de la gema que Tiene: -685
Ingrese el valor de la gema que Tiene: 785
Ingrese el valor de la gema que Tiene: 0
Numero de gemas abiertas: 4
Total gemas abiertas: 87693

Process returned 0 (0x0)   execution time : 13.746 s
Press any key to continue.
```

PROBLEMA 1.6

1. Analisis del problema

Entrada : 3 numeros

Proceso : Ingresar 3 num entre 0 ^ 20 luego sumar ^ dividir para 3 ^ mostrar

Salida : Aprobado, Reprobado, prom

Restriccion : n1, n2, n3 >/0

2. Tabla de objetos

Objetos	Nombres	Valor	Tipo
Entrada	n1, n2, n3	var	real
Salida	prom	var	real
Restriccion	n1, n2, n3 >= 0	cond	bool

3 Algoritmo Promedio

```
Definir n1, n2, n3, prom, sal, sum como real;

Prom <- 0;
sal <- 1;
mientras sal <> 0 hacer
 sum <- 0;

Escribir "Ingrese nota 1: "

leer n1;

Si n1 >= 0 ^ n1 <= 20 entonces

   sum <- sum + n1;

   Escribir "Ingres nota 2":

   leer n2;

   Si n2 >= 0 ^ n2 <= 20 entonces

      sum <- sum + n2;

      Escribir "Ingres nota 3":

      leer n3;

      Si n3 >= 0 ^ n3 <= 20 entonces

         sum <- sum + n3;

         Prom <- sum / 3;

         Si prom >= 14 entonces

            Escribir " Aprovado :", Prom;
         Si no
            Escribir " Reprobado :", Prom;
      Sino
Escribir "Error rango val";
      fin si
```

```
        Sino
        Escribir "Error rango nota";
        fin si
    Sino
    Escribir "Error rango nota";
    fin si

    Escribir "Seleccion 1 para ingresar otras notas"
    Escribir "Seleccion 0 para salir"

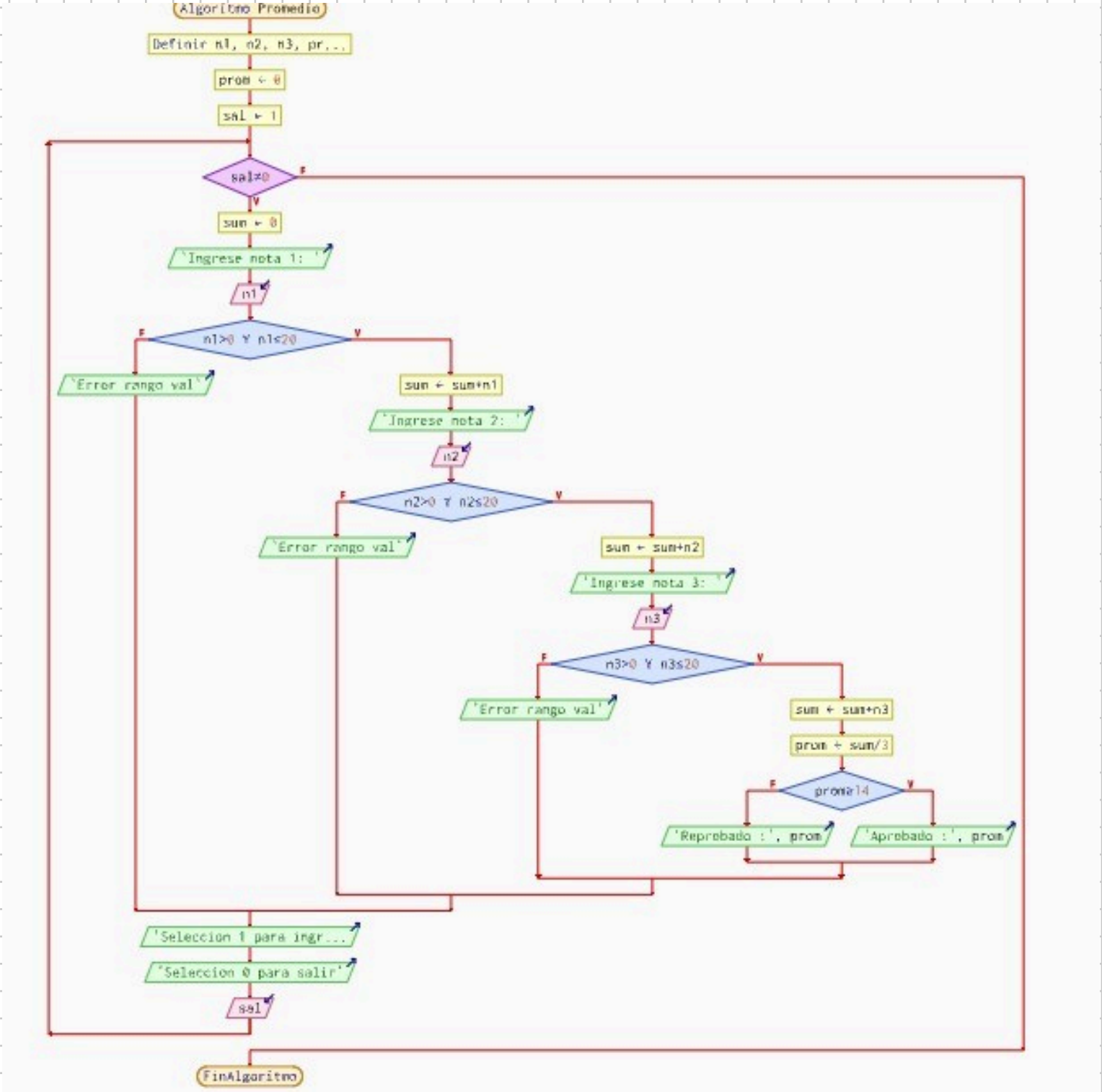
    leer sal;

    fin mientras
fin algoritmo
```

4) Prueba de escritorio

Entrada		Proceso						Salida
		n1>=0 ^ n1<=20	n2>=0 ^ n2<=20	n2>=0 ^ n2<=20	sum	prom	sal	
n1	2	V	—	—	0+2			
n2	10,5	—	V	—	2+10			
n3	15,5	—	—	V	12+15	28/3	—	Reprobado: 9.33
							0	fin
n1	-2	F	—	—	—	—		error
							1	
n1	15	V	—	—	0+15			
n2	20	—	V	—	15+20			
n3	17.5	—	—	V	35+17.5	52.5	—	Aprobado: 17.5
							0	fin

5) DFD


Algoritmo Promedio
Definir n1, n2, n3, pr...
prom ← 0
sal ← 1
sal≠0
F
V
sun ← 0
'Ingrese nota 1: '
n1
n1>0 Y n1≤20
F
V
'Error rango val'
sun ← sun+n1
'Ingrese nota 2: '
n2
n2>0 Y n2≤20
F
V
'Error rango val'
sun ← sun+n2
'Ingrese nota 3: '
n3
n3>0 Y n3≤20
F
V
'Error rango val'
sun ← sun+n3
prom ← sun/3
prom≥14
F
V
'Reprobado :', prom
'Aprobado :', prom
'Seleccion 1 para ingr...'
'Seleccion 0 para salir'
sal
FinAlgoritmo

6) PseInT

```
Algoritmo Promedio
    Definir n1, n2, n3, prom, sal, sum Como Real;
    prom ← 0;
    sal ← 1;
    Mientras sal ≠ 0 Hacer
        sum ← 0;
        Escribir "Ingrese nota 1: ";
        Leer n1;
        Si n1 > 0 Y n1 ≤ 20 Entonces
            sum ← sum + n1;
            Escribir "Ingrese nota 2: ";
            Leer n2;
            Si n2 > 0 Y n2 ≤ 20 Entonces
                sum ← sum + n2;
                Escribir "Ingrese nota 3: ";
                Leer n3;
                Si n3 > 0 Y n3 ≤ 20 Entonces
                    sum ← sum + n3;
                    prom ← sum / 3;
                    Si prom ≥ 14 Entonces
                        Escribir "Aprobado : ", prom;
                    Sino
                        Escribir "Reprobado : ", prom;
                    FinSi
                Sino
                    Escribir "Error rango val";
                FinSi
            Sino
                Escribir "Error rango val";
            FinSi
        Sino
            Escribir "Error rango val";
        FinSi

        Escribir "Seleccione 1 para ingresar otras notas";
        Escribir "Seleccione 0 para salir";
        Leer sal;
    FinMientras
FinAlgoritmo
```

```
*** Ejecución Iniciada. ***
Ingrese nota 1:
> 16
Ingrese nota 2:
> 12
Ingrese nota 3:
> 15
Aprobado : 14.3333333333
Seleccione 1 para ingresar otras notas
Seleccione 0 para salir
```

7) C

```
#include <stdio.h>

int main() {
    float n1, n2, n3, prom, sal, sum;

    prom = 0;
    sal = 1;

    while (sal != 0) {
        sum = 0;

        printf("Ingrese nota 1: ");
        scanf("%f", &n1);

        if (n1 > 0 && n1 <= 20) {
            sum = sum + n1;

            printf("Ingrese nota 2: ");
            scanf("%f", &n2);

            if (n2 > 0 && n2 <= 20) {
                sum = sum + n2;

                printf("Ingrese nota 3: ");
                scanf("%f", &n3);

                if (n3 > 0 && n3 <= 20) {
                    sum = sum + n3;
                    prom = sum / 3;

                    if (prom >= 14) {
                        printf("Aprobado : %.2f\n", prom);
                    } else {
                        printf("Reprobado : %.2f\n", prom);
                    }
                } else {
                    printf("Error rango val\n");
                }
            } else {
                printf("Error rango val\n");
            }
        } else {
            printf("Error rango val\n");
        }

        printf("Seleccione 1 para ingresar otras notas\n");
        printf("Seleccione 0 para salir\n");
        scanf("%f", &sal);
    }
```

```
Ingrese nota 1: 56
Error rango val
Seleccione 1 para ingresar otras notas
Seleccione 0 para salir
1
Ingrese nota 1: 16
Ingrese nota 2: 14
Ingrese nota 3: 18
Aprobado : 16.00
Seleccione 1 para ingresar otras notas
Seleccione 0 para salir
```

PROBLEMA 1.7

1. Analisis del problema

Entrada : N es el numero que vamos a sacar raiz

Proceso : i inicia en 1 e itera hasta que i*i ≤ N

Salida : Raiz que es el valor de i-1

Restriccion : N >= 0

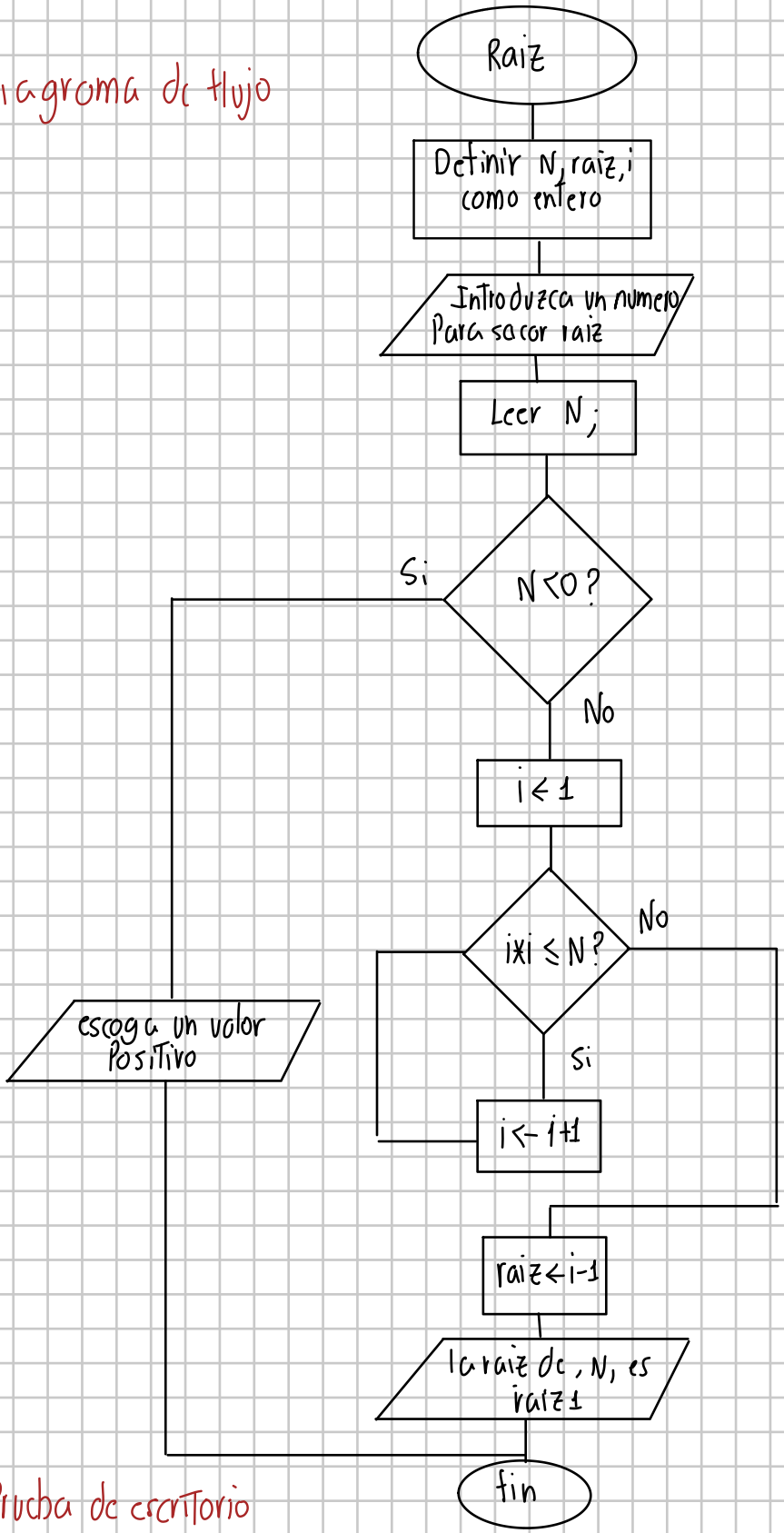
2. Tabla de objetos

Objetos	Nombres	Valor	Tipo
Entrada	N	var	entero
Salida	raiz1	var	entero
Restriccion	N >= 0	cond.	V/F

3. Pseudocodigo

```
Algoritmo Raiz:
  Definir N, raiz1, i como entero;
  Escribir "Introduzca el numero para sacar raiz: ";
  leer N;
  si N < 0 entonces
    Escribir "Escoga un valor positivo";
    Sino
    i <- 1;
   mientras i*i ≤ N hacer
        i <- i+1;
   fin mientras
    Raiz1 <- i-1;
  Escribir "la raiz de ", N, " es: ", raiz1;
fin si
 fin algoritmo
```

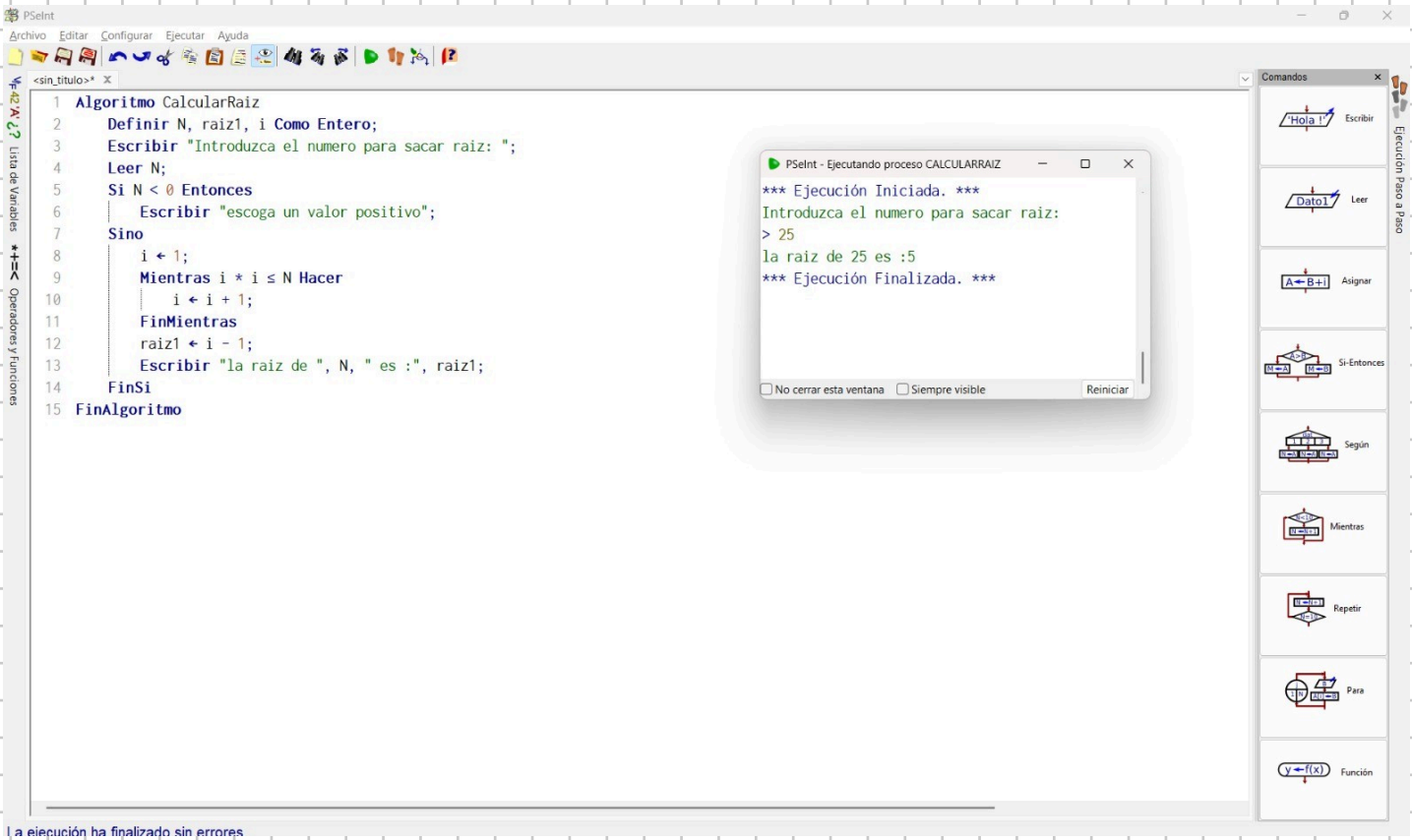
4. Diagrama de flujo



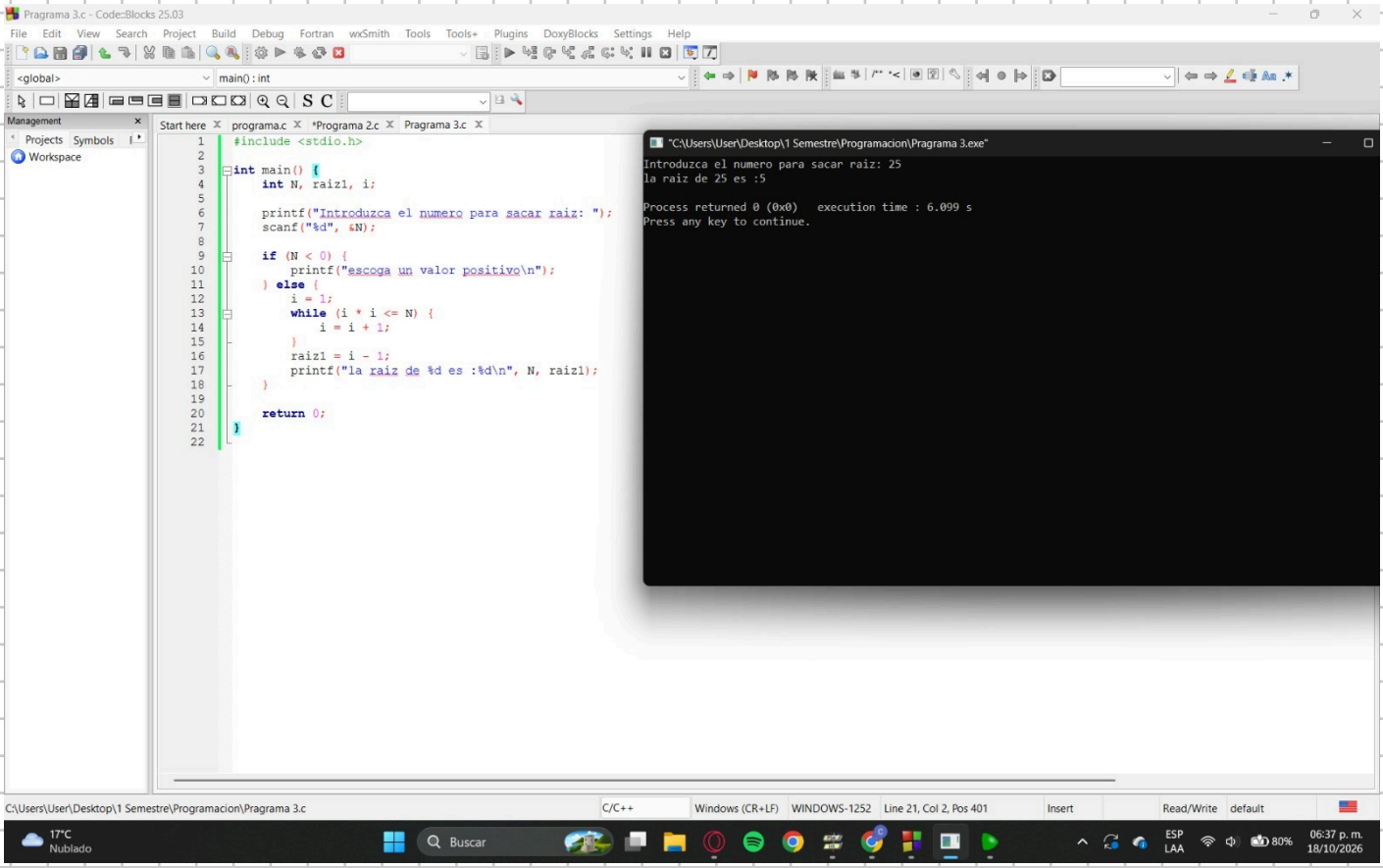
5. Prueba de escritorio

N	N≤0	i<-1	i*i≤N	Raiz ← i-1;
3	F	1 2	1 ≤ 3 4 ≤ 3 ← falso	2-1 = 1
4	F	1 2 3	1 ≤ 4 4 ≤ 4 9 ≤ 4 ← falso	3-1 = 2
0	F	1	1 ≤ 0 ← falso	1-1 = 0

6) Pseint


PSeInt
Archivo Editar Configurar Ejecutar Ayuda
<sin_titulo>*
1 Algoritmo CalcularRaiz
2 Definir N, raiz1, i Como Entero;
3 Escribir "Introduzca el numero para sacar raiz: ";
4 Leer N;
5 Si N < 0 Entonces
6 Escribir "escoga un valor positivo";
7 Sino
8 i ← 1;
9 Mientras i * i ≤ N Hacer
10 i ← i + 1;
11 FinMientras
12 raiz1 ← i - 1;
13 Escribir "la raiz de ", N, " es :", raiz1;
14 FinSi
15 FinAlgoritmo
PSeInt - Ejecutando proceso CALCULARRAIZ
*** Ejecución Iniciada. ***
Introduzca el numero para sacar raiz:
> 25
la raiz de 25 es :5
*** Ejecución Finalizada. ***
No cerrar esta ventana
Siempre visible
Reiniciar
Comandos
Escribir
Leer
Asignar
Si-Entonces
Según
Mientras
Repetir
Para
Función
Ejecución Paso a Paso
Lista de Variables
Operadores y funciones
La ejecución ha finalizado sin errores

7) C


Pragrama 3.c - Code::Blocks 25.03
File Edit View Search Project Build Debug Fortran wxSmith Tools Tools+ Plugins DoxyBlocks Settings Help
Management
Projects Symbols
Workspace
Start here
programa.c
*Programa 2.c
Pragrama 3.c
#include <stdio.h>
int main() {
int N, raiz1, i;
printf("Introduzca el numero para sacar raiz: ");
scanf("%d", &N);
if (N < 0) {
printf("escoga un valor positivo\n");
} else {
i = 1;
while (i * i <= N) {
i = i + 1;
}
raiz1 = i - 1;
printf("la raiz de %d es :%d\n", N, raiz1);
}
return 0;
}
"C:\Users\User\Desktop\1 Semestre\Programacion\Pragrama 3.exe"
Introduzca el numero para sacar raiz: 25
la raiz de 25 es :5
Process returned 0 (0x0) execution time : 6.099 s
Press any key to continue.
C:\Users\User\Desktop\1 Semestre\Programacion\Pragrama 3.c
C/C++
Windows (CR+LF)
WINDOWS-1252
Line 21, Col 2, Pos 401
Insert
Read/Write
default
17°C
Nublado
Buscar
ESP
LAA
80%
06:37 p. m.
18/10/2026

PROBLEMA 1.9

1. Analisis del problema

Entrada : num1, num2 son los rangos para buscar los primos

Proceso : i <- num1 ^ luego iteramos aplicando % ^ verificando si es primo o no si si es imprimimos el numero sino aumenta i+1 hasta llegar a num2

Salida : Son los numeros primos

Restriccion : que num1 ^ num2 > 1

2. Tabla de objetos

Objetos	Nombres	Valor	Tipo
Entrada	num1, num2	var	entero
Salida			
Restriccion	num1 ^ num2 > 1	cond.	bool

3. Pseudocodigo

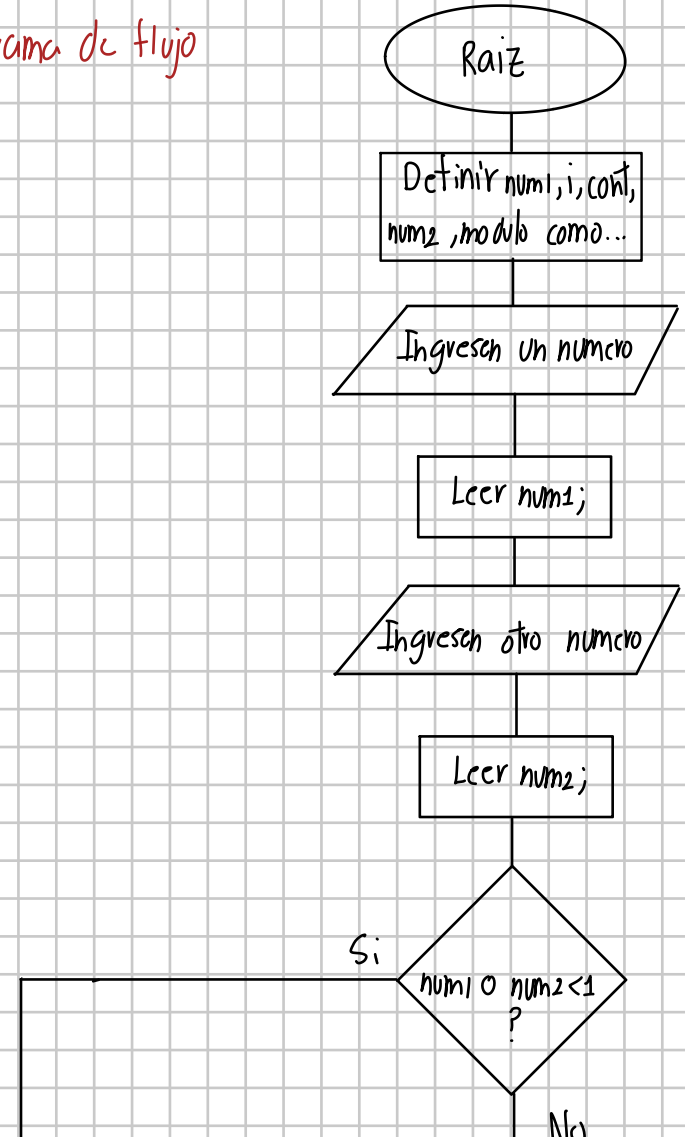
```
Algoritmo Busqueda_primos
  Definir num1, num2, cont, i, modulo, aux como enteros;

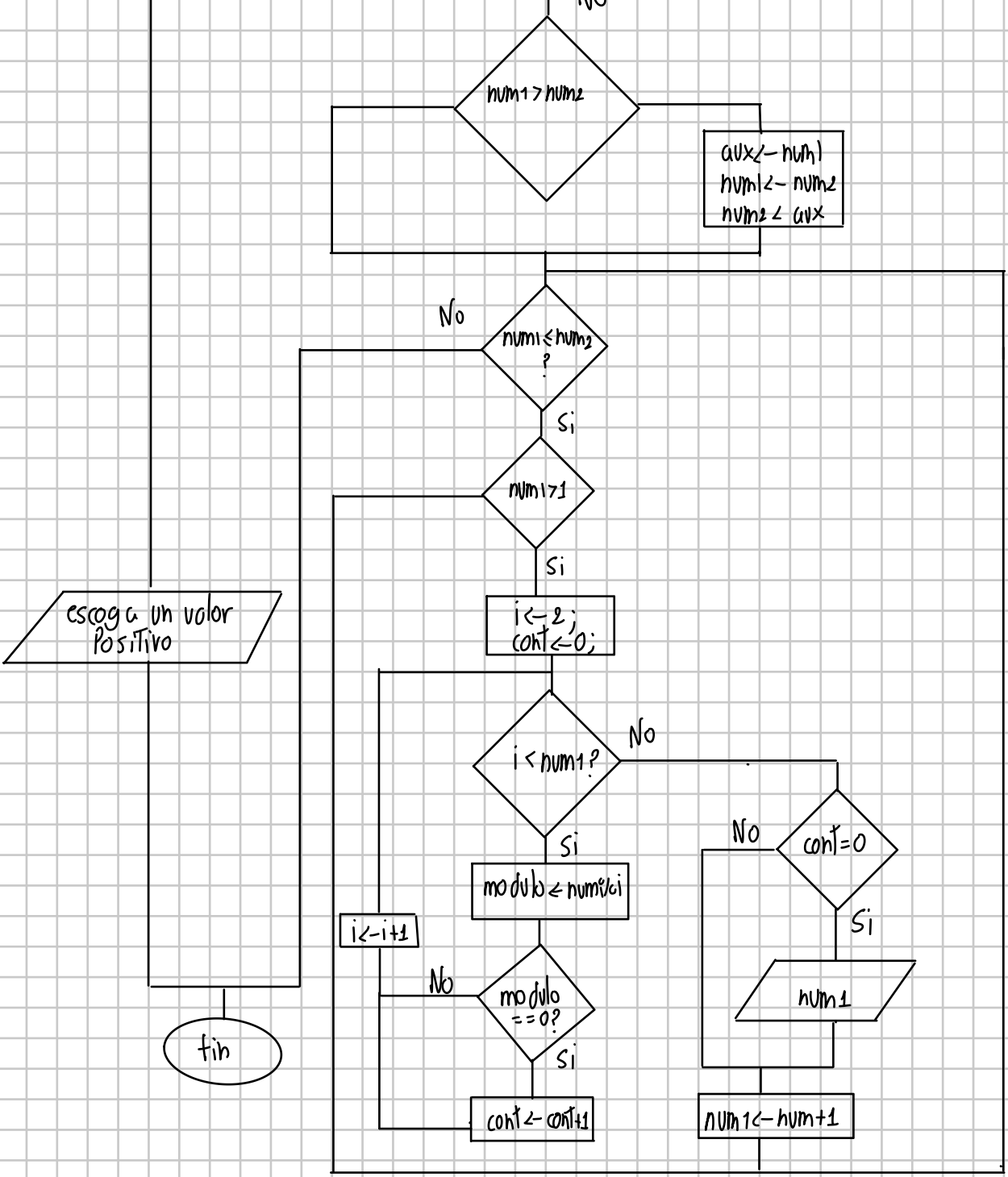
  Escribir "Ingrese num1 : ";
  leer num1;
  Escribir "Ingrese num2 : ";

  leer num2;
  Si num1 o num2 < 1 entonces
    Escribir " Escoga numeros positivos";
  Si no
    Si num1>num2 entonces
      aux<— num1
      num1<— num2
      num2<— aux
    fin si
    mientras num1 ≤ num2 hacer
    Si num1>1 entonces
        i<-2;
        cont<-0;
```

```
        mientras i<num1 hacer
          modulo<- num1 MOD i;
          si modulo ==0 entonces
            cont<- cont+1;
          fin si
          i<- i+1;
        fin mientras
        Si cont==0 entonces
          Escribir " ", num1;
        fin si
      fin si
      num1<- num1+1;
    fin mientras
  fin si
fin algoritmo
```

4. Diagrama de flujo





5. Prueba de escritorio

num1	num2	num1 o num2 < 1	num1 > num2	num1 <= num2	num1 > 1	i	cont	salida
2	3	F	F	V V	V V	i < num1 2 < 2 2 < 3 2 | 3 2 | 0 3 < 3		2 3
-7	2	V	—	—	—	—	—	—

6) PseInt

```
Algoritmo BusquedaPrimos
    Definir num1, num2, cont, i, modulo, aux Como Entero;

    Escribir "Ingrese num1 : ";
    Leer num1;
    Escribir "Ingrese num2 : ";
    Leer num2;

    Si num1 < 1 O num2 < 1 Entonces
        Escribir "Escoga numeros positivos";
    Sino
        Si num1 > num2 Entonces
            aux ← num1;
            num1 ← num2;
            num2 ← aux;
        FinSi

        Mientras num1 ≤ num2 Hacer
            Si num1 > 1 Entonces
                i ← 2;
                cont ← 0;
                Mientras i < num1 Hacer
                    modulo ← num1 MOD i;
                    Si modulo = 0 Entonces
                        cont ← cont + 1;
                    FinSi
                    i ← i + 1;
                FinMientras

                Si cont = 0 Entonces
                    Escribir " ", num1;
                FinSi
            FinSi
            num1 ← num1 + 1;
        FinMientras
    FinSi
FinAlgoritmo
```

```
*** Ejecución Iniciada. ***
Ingrese num1 :
> 1
Ingrese num2 :
> 15
 2
 3
 5
 7
 11
 13
*** Ejecución Finalizada. ***
```

La ejecución ha finalizado sin errores

7) C

```
#include <stdio.h>

int main() {
    int num1, num2, cont, i, modulo, aux;

    printf("Ingrese num1 : ");
    scanf("%d", &num1);
    printf("Ingrese num2 : ");
    scanf("%d", &num2);

    if (num1 < 1 || num2 < 1) {
        printf("Escoga numeros positivos\n");
    } else {
        if (num1 > num2) {
            aux = num1;
            num1 = num2;
            num2 = aux;
        }

        while (num1 <= num2) {
            if (num1 > 1) {
                i = 2;
                cont = 0;
                while (i < num1) {
                    modulo = num1 % i;
                    if (modulo == 0) {
                        cont = cont + 1;
                    }
                    i = i + 1;
                }

                if (cont == 0) {
                    printf(" %d\n", num1);
                }
            }
            num1 = num1 + 1;
        }
    }

    return 0;
}
```

```
"C:\Users\User\Desktop\1 Semestre\Programacion\Pragrama 4.exe"
Ingrese num1 : 5
Ingrese num2 : 18
 5
 7
 11
 13
 17

Process returned 0 (0x0)   execution time : 6.854 s
Press any key to continue.
```